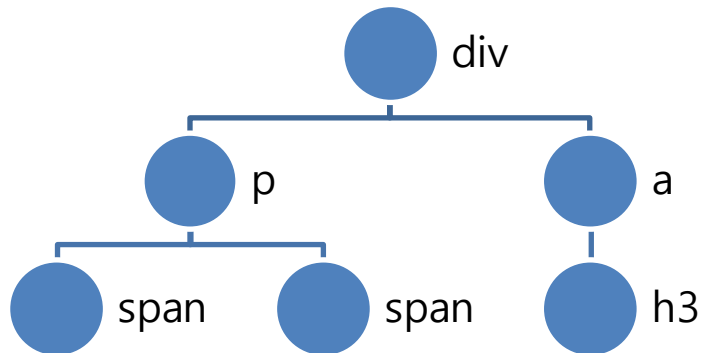


■ BeautifulSoup

- HTML 및 XML 형식 문서의 내용을 편리하게 제어해주는 라이브러리
- 텍스트 파일의 내용 또는 URL 접속 결과 텍스트를 원본 데이터로 사용

```
from bs4 import BeautifulSoup as bs
soup = bs('<h1>Hello</h1>', 'html.parser')
soup.find('h1').text
```

- 구성 방식이 복잡한 경우에는 문서 내의 마크업 요소를 선택한 후 하위 요소를 찾아내는 방식으로 사용



```
div = soup.find('div')
p = div.find('p')
span = div.find_all('span')
span[1].text
```

■ BeautifulSoup

● 요소 선택 (1개 / N개)

- find() / find_all()
- **select_one()** / **select()**

● 텍스트 가져오기

- **text**
- getText()
- get_text()

● 속성 가져오기

- **attrs.get("속성명")**
- attrs["속성명"]
- 요소["속성명"]
- get_attribute_list("속성명")

■ BeautifulSoup

● find() / find_all()

- 속성을 Dictionary 형태로 명확하게 사용하므로 가독성 좋음
- 자식, 후손, 형제 등 구조가 복잡한 경우 체이닝 코드가 길어짐

ex) `soup.find('div').find('ul').find_all('li')`

● select_one() / select()

- 복잡한 경로를 간결한 코드로 표현 가능

ex) `soup.select_one("div > ul > li.item ~ p")`

- CSS 선택자 문법을 학습해야 됨

■ BeautifulSoup

● Parser 초기화

- 웹페이지의 raw 텍스트를 BeautifulSoup이 해석할 수 있는 '객체 트리' 구조로 변환

```
from bs4 import BeautifulSoup as bs  
soup = bs('<h1>Hello</h1>', 'html.parser')
```

- HTML 파서 종류

'html.parser': 기본 내장 파서 (별도 설치가 필요 없고 무난함)

'lxml': 매우 빠르고 유연함. (단, **pip install lxml** 필요)

■ BeautifulSoup

● 텍스트 가져오기

- 태그 안에 포함된 순수한 문자열(Text)만 추출하는 방법
- **.text** 속성을 사용하거나 **.get_text()** 메서드를 사용할 수 있음

```
from bs4 import BeautifulSoup as bs
soup = bs('<h1>Hello</h1>', 'html.parser')

print(soup.find('h1').text) # Hello
print(soup.find('h1').get_text()) #Hello

print(soup.select_one('h1').text) # Hello
print(soup.select_one('h1').get_text()) # Hello
```

■ BeautifulSoup

● 속성값 가져오기

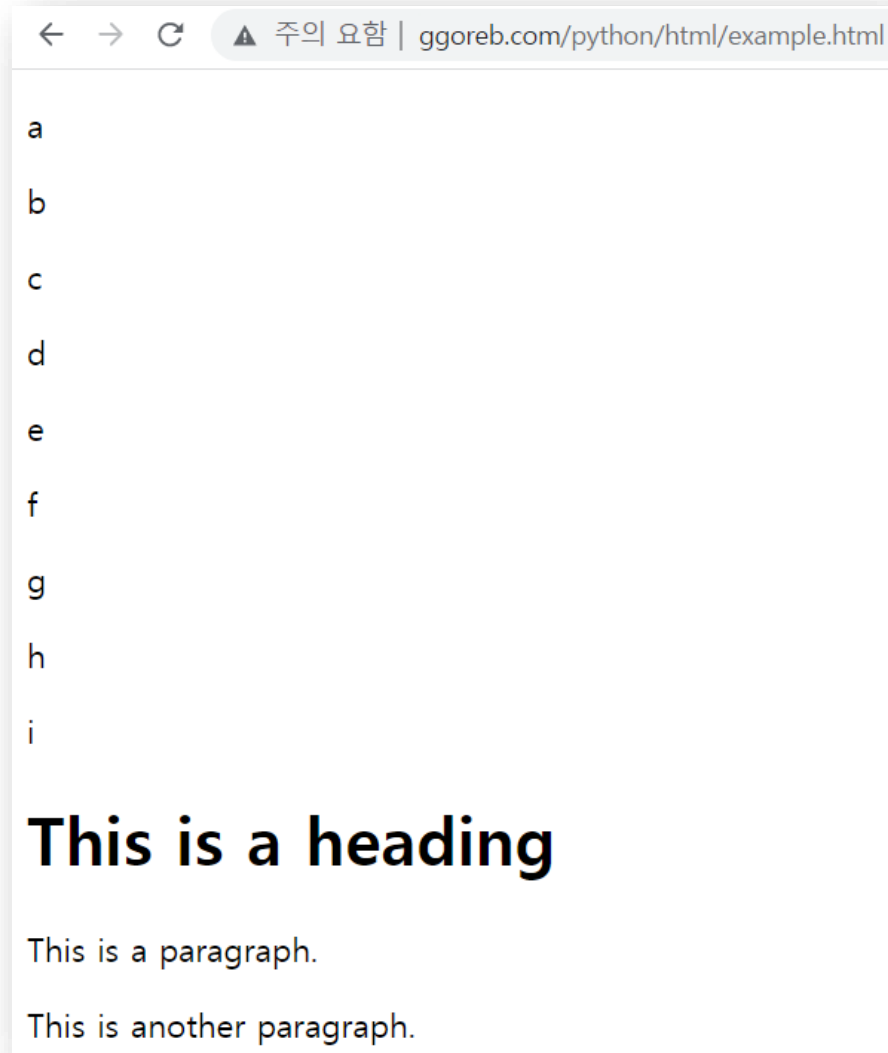
- 태그 내부의 정보를 추출하는 방법
- 요소[] 또는 요소.get() 사용 (파이썬의 Dictionary)

```
from bs4 import BeautifulSoup as bs
soup = bs(' '<a id="main-logo"
          href="/index.html"
          data-status="active">
            홈
          </a>', 'html.parser')
print(soup.find('a')['href']) # /index.html
print(soup.find('a').get('href')) # /index.html
print(soup.select_one('a')['href']) # /index.html
print(soup.select_one('a').get('href')) # /index.html

print(soup.find('a').get('class')) # None
print(soup.find('a')['class']) # Error
```

■ BeautifulSoup

● 데이터 가져오기 1) - [URL](#)



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page title</title>
  </head>
  <body>
    <div>
      <p>a</p>
      <p>b</p>
      <p>c</p>
    </div>
    <div class="ex_class">
      <p>d</p>
      <p>e</p>
      <p>f</p>
    </div>
    <div id="ex_id">
      <p>g</p>
      <p>h</p>
      <p>i</p>
    </div>
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <p>This is another paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

■ BeautifulSoup

● 데이터 가져오기 1)

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup as bs

url = "http://ggoreb.com/python/html/example.html"
res = requests.get(url)
soup = bs(res.text, "html.parser")

# 1. <div> 내부의 첫 번째 <p> 태그 텍스트 가져오기 ('a' 추출)
p_div = soup.select_one("div > p")
print("div 안의 p 텍스트:", p_div.text) # a

# 2. <div> 밖에 있는 <h1> 태그 텍스트 가져오기 ('Hello' 추출)
h1_tag = soup.select_one("body > h1")
print("h1 텍스트:", h1_tag.text) # This is a heading

# 3. 세번째 <div> 속성 추출하기
div_tag = soup.select("div")[2]
print("div 속성 (방법1):", div_tag["id"]) # ex_id
print("div 속성 (방법2):", div_tag.get("id")) # ex_id
```

■ BeautifulSoup

● 데이터 가져오기 2) - [URL](#)

[실습] 도서 및 상품 정보 스크래핑

이 달의 베스트셀러

혼자 공부하는 파이썬

저자: 윤인성

18,000원

Do it! 점프 투 파이썬

저자: 박응용

20,000원

맛있는 데이터 분석 with 파이썬

저자: 데이터랩

22,000원

■ BeautifulSoup

● 데이터 가져오기 2)

```
url = "http://ggoreb.com/python/html/static_practice.html"
res = requests.get(url)
res.encoding = 'utf-8'
soup = bs(res.text, "html.parser")

# 1. 첫번째 도서 제목 추출
a_title = soup.select_one(".book-list .title")
print("도서 제목:", a_title.text) # 혼자 공부하는 파이썬

# 2. 첫번째 li 태그의 data-isbn 속성 추출
li_item = soup.select_one(".item")
isbn = li_item.get("data-isbn")
print("ISBN:", isbn)

# 3. 모든 도서의 가격 합계
price_list = soup.select(".book-list .price")
total_price = 0

for price_tag in price_list:
    price_text = price_tag.text
    clean_price = price_text.replace(", ", "").replace("원", "")
    total_price += int(clean_price)

print(f"모든 도서의 가격 합계는 {total_price:,}원입니다.")
```

■ 연습문제

- 프로그래밍 언어 인기순위 순으로 언어명과 점유율 출력하기 - [URL](#)

프로그래밍 언어 인기 순위 TOP 10

TIOBE Index 벤치마킹 데이터

순위	언어명	점유율 (Ratings)	전월 대비 변동
1	Python	15.42%	+0.85%
2	C	11.20%	-0.42%
3	C++	10.15%	+1.12%
4	Java	9.84%	-1.05%
5	JavaScript	3.21%	+0.15%
6	C#	3.15%	-0.05%
7	Go	2.10%	+0.45%
8	SQL	1.95%	+0.08%
9	Rust	1.52%	+0.30%
10	Kotlin	1.35%	-0.12%

[1위] Python | 점유율: 15.42%
[2위] C | 점유율: 11.20%
[3위] C++ | 점유율: 10.15%
[4위] Java | 점유율: 9.84%
[5위] JavaScript | 점유율: 3.21%
[6위] C# | 점유율: 3.15%
[7위] Go | 점유율: 2.10%
[8위] SQL | 점유율: 1.95%
[9위] Rust | 점유율: 1.52%
[10위] Kotlin | 점유율: 1.35%

■ 연습문제

● 당근 중고거래 매물의 제목과 가격 출력하기 - [URL](#)

당근

중고거래 · 맥북

중고거래

동네업체

알바

중고차

동네생활

모임

부동산

카페

연관 검색어

노트북

아이패드

맥북 프로

맥북프로

맥미니

맥북 에어

아이폰

맥북에어

컴퓨터

애플워치

애플

"맥북" 검색 결과

필터

초기화

위치

경기 수원시 양통구 원천동 ·

현 위치로 설정

상태

거래 가능한 보기

카테고리

디지털기기

생활가전

가구/인테리어

생활/주방

유아동

여성의류

스포츠/레저

취미/게임/음반

도서

가격

5,000원 이하

10,000원 이하

20,000원 이하

맥북 프로 15인치 2017년형 터치바...
300,000원
원천동 · 팔을 6일 전

맥북 프로 14인치 M5 24gb...
2,500,000원
원천동 · 팔을 2일 전

맥북 14프로 (사무업무만함, 사용 ...
1,500,000원
원천동 · 팔을 3일 전

맥북에어m1 기본형 스그 (배터리사...
700,000원
원천동 · 2일 전

맥북 에어 M2 13인치
800,000원
원천동 · 8일 전

Apple MacBook Pro 2017 13...
200,000원
원천동 · 5시간 전

[미개봉] 맥북 프로 14 M5 Pro...
3,600,000원
원천동 · 팔을 2일 전

맥북 프로 13인치 256GB
500,000원
원천동 · 1개월 전

맥북프로 2020년형 판매합니다!
원천동 · 팔을 2일 전

맥북에어 M5 13인치 16/512 스...
원천동 · 팔을 2일 전

애플 맥북에어 2011년 + 아이패드...
원천동 · 팔을 2일 전

맥북 프로 M1 8gb ssd 1Tb 실버...
원천동 · 팔을 2일 전

맥북 프로 15인치 2017년형 터치바 실버 i7 판매합니다 | 300,000원
 맥북 프로 14인치 M5 24gb 512gb | 2,500,000원
 맥북 14프로 (사무업무만함, 사용 거의 x) | 1,500,000원
 맥북에어m1 기본형 스그 (배터리사이클24)(sss급)판매합니다 | 700,000원
 맥북 에어 M2 13인치 | 800,000원
 Apple MacBook Pro 2017 13인치 스페이스 그레이 | 200,000원
 [미개봉] 맥북 프로 14 M5 Pro 24gb 1tb | 3,600,000원
 맥북 프로 13인치 256GB | 500,000원
 맥북프로 2020년형 판매합니다! | 350,000원
 맥북에어 M5 13인치 16/512 스카이블루 | 1,750,000원
 애플 맥북에어 2011년 + 아이패드 6세대 | 76,000원
 맥북 프로 M1 8gb ssd 1Tb 실버 풀박스 | 970,000원
 맥북 에어 13인치 i5 2012년형 A1466 | 140,000원
 MacBook Pro 16 M5 Max 36GB/2TB 스페이스블랙 단순개봉 | 5,500,000원
 맥북에어 2015 13인치 | 130,000원
 Apple 맥북 프로 16 M4 Pro 24GB 512GB | 3,200,000원
 맥북프로 16인치 M2 Max 1TB 풀박스 +매직키보드+마우스 | 2,550,000원
 Apple 맥북 에어 13 | 1,700,000원

■ 연습문제

● 각 매물의 이미지 경로(src) 출력하기 - [URL](#)

당근 중고거래 · 맥북

중고거래 동네업체 알바 중고차 동네생활 모임 부동산 카페

연관 검색어 노트북 아이패드 맥북 프로 맥북프로 맥미니 맥북 에어 아이폰 맥북에어 컴퓨터 애플워치 애플

"맥북" 검색 결과

필터 초기화

위치
경기 수원시 영통구 원천동 ·
현 위치로 설정

상태
☐ 거래 가능한 보기

카테고리
☒ 디지털기기
☐ 생활가전
☐ 가구/인테리어
☐ 생활/주방
☐ 유아동
☐ 여성의류
☐ 스포츠/레저
☐ 취미/게임/음반
☐ 도서

가격
5,000원 이하 10,000원 이하
20,000원 이하

이미지	제목	가격	상태
	맥북 프로 15인치 2017년형 터처...	300,000원	원천동 · 팔을 6일 전
	맥북 프로 14인치 M5 24gb...	2,500,000원	원천동 · 팔을 2일 전
	맥북 14프로 (사무업무만함, 사용 ...	1,500,000원	원천동 · 팔을 3일 전
	맥북에어m1 기본형 스그 (배터리...	700,000원	원천동 · 2일 전
	맥북 에어 M2 13인치	800,000원	원천동 · 8일 전
	Apple MacBook Pro 2017 13...	200,000원	원천동 · 5시간 전
	[미개봉] 맥북 프로 14 M5 Pro...	3,600,000원	원천동 · 팔을 2일 전
	맥북 프로 13인치 256GB	500,000원	원천동 · 1개월 전
<td>맥북프로 2020년형 판매합니다!</td> <td></td> <td></td>	맥북프로 2020년형 판매합니다!		
	맥북에어 M5 13인치 16/512 스...		
	애플 맥북에어 2011년 + 아이패드...		
	맥북 프로 M1 8gb ssd 1Tb 실버...		

images/1.webp
images/2.webp
images/3.webp
images/4.webp
images/5.webp
images/6.webp
images/7.webp
images/8.webp
images/9.webp
images/10.webp
images/11.webp
images/12.webp
images/13.webp
images/14.webp
images/15.webp
images/16.webp